

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

LẬP TRÌNH PYTHON CHUYÊN SÂU

BUỔI 4: XÂU KÝ TỰ (STRING) VÀ CÁC BÀI TOÁN XỬ LÝ CHUỖI VĂN BẢN

(Phiên bản Điện tử — Tự học dành cho Học sinh Đội tuyển)

📖 LỜI NÓI ĐẦU & NGUYÊN TẮC TỰ HỌC

Tài liệu tự học này được biên soạn theo định hướng chuẩn hóa dành cho học sinh Đội tuyển Học sinh giỏi môn Tin học. Trong mỗi buổi học, tài liệu cung cấp hệ thống lý thuyết chuyên sâu, mô hình thuật toán trực quan, khung chương trình cùng hệ thống 10 bộ test case kiểm thử tự động giúp học sinh chủ động nghiên cứu, thực hành và tự đánh giá năng lực.

Yêu cầu: Học sinh đọc kỹ nguyên lý thuật toán, tự viết code hoàn thiện thuật toán xử lý (không copy-paste) và tiến hành kiểm thử cho tới khi đạt 100% test case.

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG & MỤC TIÊU BÀI HỌC

Kỳ thi Chọn Học sinh giỏi môn Tin học cấp Tỉnh đòi hỏi học sinh không chỉ tư duy thuật toán chính xác mà còn phải thành thạo kỹ năng thao tác tệp dữ liệu chuẩn hóa (.INP/.OUT). Đề thi thông thường gồm 4 Dạng bài trọng tâm:

💡 4 DẠNG BÀI TRỌNG TÂM TRONG ĐỀ THI HSG TỈNH

- Dạng 1 (Trọng tâm Buổi 4): Xâu ký tự (String) & Mảng một chiều — Thao tác đọc/ghi tệp .INP/.OUT, thành thạo truy xuất chỉ số, slicing, chuẩn hóa xâu, lọc ký tự chữ số và kiểm tra xâu đối xứng.
- Dạng 2: Mảng nhiều chiều & Tập hợp — Thuật toán tìm kiếm, sắp xếp, tư duy tham lam (Greedy).
- Dạng 3: Quy hoạch động, Stack & Queue — Thuật toán đệ quy, quay lui, chia để trị.
- Dạng 4: Đồ thị cơ bản & Nâng cao — Các thuật toán duyệt đồ thị BFS/DFS, đường đi ngắn nhất.

CHƯƠNG II

LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

1. Lý Thuyết Cốt Lõi về Xâu Ký Tự Trong Python

- **Khái niệm Xâu ký tự:** Xâu ký tự (String) là chuỗi các ký tự được đặt trong cặp dấu ngoặc đơn ('...') hoặc ngoặc kép ("...").
- **Tính chất không thể thay đổi (Immutability):** Python không cho phép thay đổi trực tiếp ký tự tại một chỉ số (Ví dụ `s[0] = 'A'` sẽ gây lỗi). Muốn sửa xâu, ta phải tạo xâu mới.
- **Truy cập chỉ số (Indexing):** Ký tự đầu tiên có chỉ số 0, ký tự cuối cùng có chỉ số `len(s) - 1` hoặc `-1`.

- **Cắt xâu (Slicing):** Cú pháp `s[start:stop:step]` lấy các ký tự từ chỉ số start đến stop - 1 với bước nhảy step. Đặc biệt `s[::-1]` dùng để đảo ngược xâu.

2. Các Hàm và Phương Thức Xử Lý Xâu Quan Trọng Trong Bài Thi HSG

- **len(s):** Trả về độ dài (số ký tự) của xâu s.
- **s.strip():** Xóa tất cả các khoảng trắng thừa ở đầu và cuối xâu s.
- **s.split():** Tách xâu s thành một Danh sách (List) các từ, tự động loại bỏ các khoảng trắng thừa giữa các từ.
- **' '.join(list_words):** Nối các từ trong danh sách thành một xâu mới, phân cách bởi đúng 1 khoảng trắng.
- **s.lower() / s.upper() / s.title() / s.capitalize():** Chuyển đổi kiểu chữ (thường, HOA, Chữ Đầu Mỗi Từ, Chữ đầu xâu).
- **s.replace(old, new):** Thay thế tất cả chuỗi con old trong s bằng chuỗi new.
- **char.isdigit() / char.isalpha():** Kiểm tra ký tự char có phải là chữ số hay chữ cái tiếng Anh không.

3. Mô Hình Thực Tế Trực Quan

- **Chuỗi hạt cườm dính liền:** Xâu ký tự giống như một chuỗi hạt cườm được xỏ bằng dây cước chắc chắn. Em có thể ngắt hạt thứ 3 (`s[2]`) hay đếm xem có bao nhiêu hạt (`len(s)`), nhưng không thể rút riêng 1 hạt ra thay hạt khác vào trực tiếp. Muốn có chuỗi hạt mới với màu khác, em phải xỏ một chuỗi hạt cườm mới hoàn toàn!
- **Con dao cắt bánh mì (Slicing `s[a:b]`):** Giống như việc dùng dao cắt một đoạn từ vạch a đến trước vạch b trên chiếc bánh mì dài để ăn.
- **Rây lọc gạo (`char.isdigit()`):** Giống như chiếc rây lọc gạo của mẹ. Khi đổ xâu ký tự qua rây, những hạt gạo (chữ cái) bị giữ lại trên rây, còn những hạt cát (chữ số) lọt qua rây xuống dưới để em gom lại tính toán.

4. Kỹ Thuật Đọc / Ghi Tệp (.INP & .OUT)

Trong lập trình thi HSG, kỹ thuật chuyển hướng dữ liệu bằng `sys.stdin` và `sys.stdout` giúp học sinh đọc dữ liệu từ tệp input và ghi kết quả ra tệp output một cách đơn giản, giữ nguyên các câu lệnh nhập `input()` và xuất `print()` thông thường:

CÚ PHÁP ĐỌC / GHI TỆP XÂU KÝ TỰ CHUẨN PYTHON BẰNG STDIN & STDOUT

```
import sys

# 1. Đổi hướng luồng dữ liệu vào/ra từ tệp
sys.stdin = open('CHUANHOA.INP', 'r', encoding='utf-8')
sys.stdout = open('CHUANHOA.OUT', 'w', encoding='utf-8')

# 2. Đọc dữ liệu xâu từ tệp (dùng sys.stdin.read().strip() hoặc input().strip())
s = sys.stdin.read().strip()

# 3. Xử lý thuật toán chuẩn hóa xâu...
words = s.split()
result = " ".join([w.capitalize() for w in words])

# 4. Xuất kết quả ra tệp (Dùng lệnh print thông thường)
print(result)
```

CHƯƠNG III**KHUNG CHƯƠNG TRÌNH & ĐỀ BÀI 3 BÀI TẬP TRỌNG TÂM****Bài 1: CHUẨN HÓA HỌ TÊN (CHUANHOA.INP -> CHUANHOA.OUT)**

- **Đề bài:** Cho tệp CHUANHOA.INP chứa một chuỗi ký tự là họ tên của học sinh chưa được chuẩn hóa (chứa khoảng trắng thừa ở đầu, cuối, giữa các từ và chữ cái viết hoa/thường tùy tiện). Hãy chuẩn hóa họ tên bằng cách: xóa khoảng trắng thừa, mỗi từ chỉ cách nhau đúng 1 khoảng trắng, chữ cái đầu mỗi từ viết hoa, các chữ cái còn lại viết thường. Ghi kết quả ra tệp CHUANHOA.OUT.

- **Phân tích thuật toán:** Tách chuỗi thành danh sách từ `words = s.split()`. Viết hoa chữ cái đầu `normalized = [w.capitalize() for w in words]`. Nối lại bằng `' '.join(normalized)`.

Khung code Bài 1: Chuẩn hóa họ tên (CHUANHOA.INP -> CHUANHOA.OUT)

```
import sys

# Đối hướng dữ liệu vào và ra từ tệp
sys.stdin = open('CHUANHOA.INP', 'r', encoding='utf-8')
sys.stdout = open('CHUANHOA.OUT', 'w', encoding='utf-8')

# Đọc chuỗi họ tên từ tệp CHUANHOA.INP
s = sys.stdin.read().strip()

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# Ghi kết quả ra tệp CHUANHOA.OUT (Dùng lệnh print)
```

Bài 2: TÁCH VÀ ĐẾM CHỮ SỐ TRONG CHUỖI (TACHSO.INP -> TACHSO.OUT)

- **Đề bài:** Cho tệp TACHSO.INP chứa một chuỗi ký tự S bao gồm cả chữ cái và chữ số. Hãy đếm số lượng ký tự chữ số xuất hiện trong chuỗi S và tính tổng của tất cả các chữ số đó. Ghi kết quả ra tệp TACHSO.OUT (Dòng 1: số lượng chữ số; Dòng 2: tổng các chữ số).

- **Phân tích thuật toán:** Duyệt `char` in `s`, nếu `char.isdigit()` thì `count_digits += 1` và `sum_digits += int(char)`.

Khung code Bài 2: Tách chữ số (TACHSO.INP -> TACHSO.OUT)

```
import sys

# Đối hướng dữ liệu vào và ra từ tệp
sys.stdin = open('TACHSO.INP', 'r', encoding='utf-8')
sys.stdout = open('TACHSO.OUT', 'w', encoding='utf-8')

# Đọc chuỗi S từ tệp TACHSO.INP
s = sys.stdin.read().strip()

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====
```

```
# Ghi kết quả 2 dòng ra tệp TACHSO.OUT (Dùng lệnh print)
```

Bài 3: KIỂM TRA XÂU ĐỐI XỨNG (PALIN.INP -> PALIN.OUT)

- **Đề bài:** Một chuỗi ký tự được gọi là đối xứng (Palindrome) nếu đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều giống nhau (không phân biệt chữ hoa, chữ thường và bỏ qua khoảng trắng). Hãy kiểm tra chuỗi S trong tệp PALIN.INP có phải chuỗi đối xứng không. Ghi YES nếu đúng, ngược lại ghi NO ra tệp PALIN.OUT.
- **Phân tích thuật toán:** Chuyển về chữ thường và xóa khoảng trắng `clean_s = ''.join(s.lower().split())`. So sánh `clean_s == clean_s[::-1]`.

Khung code Bài 3: Kiểm tra chuỗi đối xứng (PALIN.INP -> PALIN.OUT)

```
import sys

# Đổi hướng dữ liệu vào và ra từ tệp
sys.stdin = open('PALIN.INP', 'r', encoding='utf-8')
sys.stdout = open('PALIN.OUT', 'w', encoding='utf-8')

# Đọc chuỗi S từ tệp PALIN.INP
s = sys.stdin.read().strip()

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# Ghi kết quả YES hoặc NO ra tệp PALIN.OUT (Dùng lệnh print)
```

CHƯƠNG IV HỆ THỐNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

Để đánh giá mức độ chính xác của chương trình, học sinh thực hiện quy trình tự kiểm thử bằng hệ thống test case theo các bước dưới đây:

- Bước 1: Mở thư mục bài tập cần kiểm thử (ví dụ: TEST_CHUANHOA/Test01/).
- Bước 2: Sao chép tệp .INP mẫu từ thư mục test vào cùng thư mục chứa tệp code .py của em.
- Bước 3: Thực thi chương trình Python để sinh ra tệp kết quả .OUT tương ứng.
- Bước 4: So sánh đối chiếu nội dung tệp .OUT vừa tạo với tệp .OUT mẫu chuẩn trong thư mục bộ test.
- Bước 5: Lần lượt kiểm thử với cả 10 bộ test case (từ Test01 đến Test10). Chương trình chỉ đạt điểm tối đa khi kết quả hoàn toàn trùng khớp ở cả 10 bộ test.

1. Bảng Kiểm Thử Bài 1: CHUẨN HÓA HỌ TÊN (CHUANHOA.INP -> CHUANHOA.OUT)

Bộ Test	Dữ liệu vào (CHUANHOA.INP)	Kết quả đúng (CHUANHOA.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	ngUYen vAn a	Nguyen Van A	Khoảng trắng thừa 2 đầu, giữa từ và hoa thường hỗn hợp

Bộ Test	Dữ liệu vào (CHUANHOA.INP)	Kết quả đúng (CHUANHOA.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test02	TRAN THI B	Tran Thi B	Xâu toàn chữ HOA
Test03	le van c	Le Van C	Xâu toàn chữ thường
Test04	HOANG	Hoang	Tên chỉ có 1 từ kèm nhiều khoảng trắng
Test05	vu THI MINH thu	Vu Thi Minh Thu	Tên 4 từ với khoảng trắng bất cân đối
Test06	a	A	Tên chỉ có 1 ký tự duy nhất
Test07	nguyen	Nguyen	Khoảng trắng thừa ở cuối xâu
Test08	tran	Tran	Khoảng trắng thừa ở đầu xâu
Test09	DOAN VAN NAM	Doan Van Nam	Khoảng trắng lớn giữa các từ
Test10	PHAM THI BICH NGOC	Pham Thi Bich Ngoc	Tên dài 4 từ chuẩn hóa chuẩn

2. Bảng Kiểm Thử Bài 2: TÁCH VÀ ĐẾM CHỮ SỐ TRONG XÂU (TACHSO.INP -> TACHSO.OUT)

Bộ Test	Dữ liệu vào (TACHSO.INP)	Kết quả đúng (TACHSO.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	Hoc2025SinhGiOI9	5 18	Xâu vừa có chữ cái vừa có chữ số
Test02	Python2026	4 10	Chứa 4 chữ số (2,0,2,6 => tổng 10)
Test03	Hello World	0 0	Xâu không chứa bất kỳ chữ số nào
Test04	12345	5 15	Xâu toàn chữ số
Test05	a0b0c0	3 0	Xâu chứa các chữ số 0 (Tổng bằng 0)
Test06	XYZ9999	4 36	Các chữ số 9 lớn (9+9+9+9 = 36)
Test07	1a2b3c4d5e	5 15	Chữ cái và chữ số xen kẽ
Test08	THPT Nguyen Binh Khiem 2026	4 10	Xâu văn bản thực tế

Bộ Test	Dữ liệu vào (TACHSO.INP)	Kết quả đúng (TACHSO.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test09	0	1 0	Xâu chỉ có 1 chữ số 0
Test10	9876543210	10 45	Dãy tất cả chữ số 0-9 (Tổng 45)

3. Bảng Kiểm Thử Bài 3: KIỂM TRA XÂU ĐỐI XỨNG (PALIN.INP -> PALIN.OUT)

Bộ Test	Dữ liệu vào (PALIN.INP)	Kết quả đúng (PALIN.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	Radar	YES	Xâu đối xứng không phân biệt chữ HOA/thường
Test02	Madam Im Adam	YES	Xâu đối xứng có khoảng trắng
Test03	Python	NO	Xâu không đối xứng
Test04	A	YES	Xâu 1 ký tự luôn là đối xứng
Test05	RaceCar	YES	Xâu hoa thường xen kẽ đối xứng
Test06	12321	YES	Xâu số đối xứng
Test07	12345	NO	Xâu số không đối xứng
Test08	n o o n	YES	Xâu chứa nhiều khoảng trắng cách biệt
Test09	Abc cba	YES	Khoảng trắng ở giữa câu
Test10	Hello olleH	YES	Xâu dài đối xứng

CHƯƠNG V

DANH MỤC LỖI THƯỜNG GẶP & KỸ THUẬT DEBUG CHUYÊN NGHIỆP

⚠ 3 LỖI KỸ THUẬT PHỔ BIẾN HỌC SINH CẦN NÉ TRÁNH

- Lỗi FileNotFoundError: Do đặt sai tên tệp input hoặc không để tệp .INP cùng thư mục làm việc với tệp code Python.
- Lỗi TypeError: 'str' object does not support item assignment: Cố tình gán trực tiếp ký tự cho chuỗi (s[0] = 'A'). Cần tạo chuỗi mới hoặc dùng List.
- Lỗi IndentationError: Thụt lề không nhất quán (Trong Python quy chuẩn luôn thụt lề đúng 4 khoảng trắng).

ABK 2026